

Fondé sur données réelles du serveur 24Retail via MCP · Revenue + Supply Chain · Exercice 1.2

1. Analyse des sources — données réelles du serveur

RevenueLIVE

**organization** : 11 feuilles (101–403) + 4 régions + Total Company

**Channel** : 10 Retail · 20 Internet · 30 Distribution

**product** : ~30 SKUs — Phones (5G/6G/L40) · PCs · Laptops · Gaming · Tablets

**Month** : Jan–Dec + Q1–Q4 + Year + YTD + FcstMonth

**Year** : Y1(2025) Y2(2026) Y3(2027) Y4(2028) + variances

**Version** : Budget(V1) · Budget V2 · Actual · Forecast · Target · Prior Year · Predictive · Predictivev2 + variances calculées

**Revenue measures** : Unit Price · Units Sold · Unit Cost · Gross Revenue · Cost of Sales · Direct/Indirect COGS · Gross Margin · Gross Margin%

+

Supply ChainLIVE

**organization** : identique à Revenue ✓

**Channel** : identique à Revenue ✓

**product** : identique à Revenue ✓

**Month** : identique à Revenue ✓

**Year** : identique à Revenue ✓

**Version** : identique à Revenue ✓

**Supply Chain Measures** : Units Sold · Total COGS Regional · Direct Costs · Direct Material · Raw Material · Packaging · Pallets · Direct Labor · Indirect Costs · Overhead · Indirect Labor

⚠ Pas de Currency Calc

**Découverte clé (données réelles)** : La dimension **Currency Calc** de l'Income Statement n'a que **2 membres** : `Local` et `Base` — pas 3 comme estimé. Les devises (USD, CDN, GBP) sont dans le cube **Exchange Rates** (dimension `Currency` ), distinct. La conversion passe par une règle DB() entre ces deux cubes. Impact direct sur l'architecture proposée.

2. Dimensions recommandées & ordre optimisé pour la sparsité

```
-- Signature du cube P&L Consolidé (ordre = priorité sparsité)
CUBE [P&L Consolidé](
  Currency Calc,  -- dim 1 : 2 membres (Local, Base) — ultra-dense
  Version,        -- dim 2 : 20 membres — dense, gouvernance
  Year,           -- dim 3 : 4 membres feuilles — dense
  organization,   -- dim 4 : 11 feuilles, 15 total — dense
  Month,          -- dim 5 : 12 mois + consolidations — semi-dense
  Channel,        -- dim 6 : 3 feuilles — conditionne product actifs
  product,        -- dim 7 : ~30 SKUs — sparse par canal
  P&L Measures    -- dim 8 : ~20 membres — toujours en dernier
);
```

| # | DIMENSION     | MEMBRES RÉELS                                                                     | DENSITÉ     | JUSTIFICATION                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Currency Calc | <div>LocalBase</div> 2 membres — confirmé live                                    | Ultra-dense | Seulement 2 membres réels (pas 3). En dim 1, les règles de conversion s'appliquent en premier — pattern identique à Income Statement existant. Supply Chain écrit uniquement dans <code>Local</code> .                                                                                    |
| 2 | Version       | <div>Version 1ActualForecastTargetPrior Year ActualPredictive... 20 membres</div> | Dense       | 20 membres dont plusieurs sont des <i>versions calculées</i> (Variance, Rate Variance, Volume Variance, Ccy Exchange Variance). Ces versions calculées par règles → feeders obligatoires. En dim 2 pour que <code>copy_version</code> (pVersionDimLoc=2) fonctionne sans reconfiguration. |

|   |                         |                                                                                                                                                                                                             |             |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | Year                    | Y1 (2025) Y2 (2026)<br>Y3 (2027) Y4 (2028) +<br>variances                                                                                                                                                   | Dense       | 4 années de plan (Y1–Y4) + membres variance Y2–Y1. Données présentes sur toutes les années actives pour chaque combinaison org/version.                                                                                                             |
| 4 | organization            | 11 feuilles : Massachusetts(101), Maryland(102), Florida(103), Michigan(201), Illinois(202), California(301), Washington(302), Ontario(401), Quebec(402), British Columbia(403) + 4 régions + Total Company | Dense       | Toutes les organisations ont des données Revenue ET Supply Chain — dimension partagée à 100%. Hiérarchie à 3 niveaux (feuille → région → Total Company).                                                                                            |
| 5 | Month                   | Jan ... Dec Q1–Q4 Year<br>YTD FcstMonth                                                                                                                                                                     | Dense       | 12 mois feuilles + consolidations trimestrielles + membres spéciaux (FcstMonth, YTD) utilisés par les règles de forecast. Données présentes sur tous les mois actifs.                                                                               |
| 6 | Channel                 | 10 Retail 20 Internet<br>30 Distribution                                                                                                                                                                    | Semi-dense  | Seulement 3 canaux feuilles. Mais tous les SKUs ne sont pas actifs sur Distribution (ex: produits haut de gamme = Retail/Internet uniquement). Sparsité partielle produit×canal.                                                                    |
| 7 | product                 | ~30 SKUs feuilles : Phones (5G 128Gb/256Gb/1TB, 6G 256Gb/320Gb, L40), PCs (SP 2101/2110/2150), Laptops (T500/510/520), Gaming (XTR 9300/9500/9800), Tablets (10"/8") — hiérarchie 3 niveaux                 | Sparse      | La dimension la plus volumineuse. Tous les SKUs ne se vendent pas sur tous les canaux et toutes les orgs. La vue existante DetailCOGSdrillView dans Supply Chain confirme le besoin d'une granularité SKU pour le COGS. À placer avant les mesures. |
| 8 | P&L Measures (nouvelle) | ~20 membres — voir section 3                                                                                                                                                                                | Très sparse | Toujours en dernière position en TM1 : les mesures sont hétérogènes (un SKU Phones n'a pas de "Pallets" s'il est Internet-only). La dimension hétérogène en dernière position minimise les cuboïdes vides.                                          |

3. Membres réels de la dimension "P&L Measures"

Issus directement des membres confirmés sur le serveur :

| GROUPE            | MEMBRE                                   | SOURCE RÉELLE             | TYPE                                  |
|-------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| Revenue           | Unit Price (alias: Unit Net Sales Price) | Revenue.Unit Price        | Saisie                                |
|                   | Units Sold (alias: Volume - Units)       | Revenue.Units Sold        | Saisie                                |
|                   | Unit Cost (alias: Unit Direct Cost)      | Revenue.Unit Cost         | Saisie                                |
|                   | Gross Revenue                            | Revenue.Gross Revenue     | Règle : Units Sold × Unit Price       |
|                   | Cost of Sales (alias: Total COGS)        | Revenue.Cost of Sales     | Règle : Direct + Indirect COGS        |
| Supply Chain COGS | SC Direct Material                       | SC.Direct Material        | Saisie via TI                         |
|                   | SC Raw Material                          | SC.Raw Material           | Saisie via TI                         |
|                   | SC Packaging + Pallets                   | SC.Packaging + SC.Pallets | Saisie via TI                         |
|                   | SC Direct Labor                          | SC.Direct Labor           | Saisie via TI                         |
|                   | SC Total COGS Regional                   | SC.Total COGS Regional    | Consolidation SC                      |
| Marges dérivées   | Gross Margin                             | Calculé                   | Règle : Gross Revenue – Cost of Sales |

|          |                           |         |                                                |
|----------|---------------------------|---------|------------------------------------------------|
|          | Gross Margin %            | Calculé | Règle : GM / Gross Revenue (guard ÷0)          |
|          | Contribution Margin       | Calculé | Règle : GM – SC Total COGS Regional            |
|          | Contribution Margin %     | Calculé | Règle : CM / Gross Revenue (guard ÷0)          |
| Contrôle | Data Completeness Flag    | TI flag | 0=complet / 1=données SC manquantes            |
|          | COGS Variance (Rev vs SC) | Calculé | Règle : Cost of Sales – SC Total COGS Regional |

## 4. Processus TurboIntegrator — fondés sur les TI existants

### PLConsolide\_Load\_Revenue

Source : cube Revenue (DATASOURCECUBENAME). Réutilise la vue `zUpdateIS` existante comme modèle de lecture. Mappe Revenue.measures → P&L Measures. Écrit dans Currency Calc = "Local" uniquement.

**Paramètres :** `pVersion` (ex: "Actual"), `pYear` (ex: "Y1"), `pClearFirst` ("Y"/"N")

### PLConsolide\_Load\_SupplyChain

Source : cube Supply Chain, vue `DetailCOGSdrillView` existante. Mappe Supply Chain Measures → P&L Measures (SC Direct Material, SC Raw Material, SC Packaging+Pallets, SC Direct Labor, SC Total COGS Regional). Écrit exclusivement dans Currency Calc = "Local" — Supply Chain n'a pas de devise.

**Paramètres :** `pVersion` , `pYear` — identiques à PLConsolide\_Load\_Revenue pour appel orchestré cohérent.

### PLConsolide\_Copy\_Version

Extension directe du TI existant `copy_version` . Appel avec `pCubeName="P&L Consolidé"` , `pNumberDims=8` , `pVersionDimLoc=2` (Version en dim 2 = cohérent), `pStringDimName="Month"` , `pStringDimLoc=5` . Zéro réécriture — paramétrage uniquement.

**Paramètres hérités :** `pFromVersion` , `pToVersion` , + corrections pour `pNumberDims=8`, `pVersionDimLoc=2`

### PLConsolide\_Refresh\_All

Orchestrateur. Séquence :

- ① Clear P&L Consolidé (`pVersion` × `pYear`)
- ② ExecuteProcess("PLConsolide\_Load\_Revenue", "pVersion", `pVersion`, "pYear", `pYear`)
- ③ ExecuteProcess("PLConsolide\_Load\_SupplyChain", "pVersion", `pVersion`, "pYear", `pYear`)
- ④ Écrit Data Completeness Flag = 0

À appeler depuis `UpdateISFromRevenue` (existant, sans paramètres) pour synchronisation automatique.

**Paramètres :** `pVersion` , `pYear`

## 5. Vues existantes réutilisables LIVE

| CUBE SOURCE  | VUE EXISTANTE                                 | RÉUTILISATION POUR P&L CONSOLIDÉ                                                                      |
|--------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Revenue      | <code>zUpdateIS</code>                        | Modèle de lecture pour PLConsolide_Load_Revenue — filtre déjà configuré pour extraire les mesures P&L |
| Revenue      | <code>GM Report by Organization_SKU</code>    | Validation post-chargement : comparer Gross Margin Revenue vs P&L Consolidé                           |
| Revenue      | <code>Product Profitability by Channel</code> | Vue de référence pour valider Contribution Margin par canal et SKU                                    |
| Supply Chain | <code>DetailCOGSdrillView</code>              | Source pour PLConsolide_Load_SupplyChain — déjà structurée par org/product/channel                    |
| Supply Chain | <code>Supply Chain</code>                     | Vue "All" Supply Chain pour validation croisée des COGS régionaux                                     |

## 6. Risques d'architecture — basés sur les données réelles

### ● CRITIQUE — Version "Ccy Exchange Variance" sans équivalent SC

La dimension Version contient des membres calculés liés à la devise ( `Ccy Exchange Variance` , `Rate Variance` ). Supply Chain n'a pas de Currency Calc. Écrire des données SC dans ces versions calculées produira des Contribution Margins faux sans erreur visible.

→ **Mitigation** : Exclure explicitement les versions `Ccy Exchange Variance` , `Rate Variance` , `Variance` , `Variance%` du scope du TI `PLConsolide_Load_SupplyChain`. Ces versions restent calculées par règles uniquement.

### ● CRITIQUE — Currency Calc = 2 membres, pas 3

Currency Calc ne contient que `Local` et `Base` (confirmé live). La conversion vers USD/CDN/GBP est dans le cube Exchange Rates (dimension Currency distincte). Les règles TM1 du P&L Consolidé ne peuvent pas directement calculer "USD" — elles doivent référencer Exchange Rates via `DB()`.

→ **Mitigation** : Aligner sur le pattern Income Statement existant : règle sur `Base` = `Local` × taux de change depuis Exchange Rates. Ne pas créer de membres USD/CDN/GBP dans Currency Calc — erreur d'architecture fréquente.

### ● MAJEUR — "Units Sold" présent dans les deux cubes sources

Supply Chain Measures contient un membre `Units Sold` qui duplique `Revenue.Units Sold`. Les deux cubes servent de source — lequel fait foi ? Un chargement depuis les deux créera une collision silencieuse sur ce membre dans P&L Measures.

→ **Mitigation** : Dans `PLConsolide_Load_SupplyChain`, ignorer explicitement `SC.Units Sold` (skipcheck ou condition). La valeur authoritative est `Revenue.Units Sold`, chargée en premier par `PLConsolide_Refresh_All`.

### ● MAJEUR — Sparsité Gaming × Distribution

Les produits Gaming (XTR 9300/9500/9800) et haut de gamme sont vraisemblablement absents du canal Distribution (30). L'intersection product × Channel est sparse à ~40–50%. Avec 30 SKUs × 3 canaux × 11 orgs × 4 ans × 12 mois = ~47M intersections théoriques, dont ~25M vides.

→ **Mitigation** : Activer les Persistent Feeders via le TI existant `Delete Persistent Feeders` avant chargement. Définir un subset "Active SKU × Channel" pour limiter les vues et les recalculs. Utiliser la vue `New SKU` de Supply Chain comme référence des SKUs actifs par canal.

### ● MAJEUR — copy\_version (pVersionDimLoc) à reconfigurer

Le TI `copy_version` existant a `pVersionDimLoc=6` (Version en position 6 dans Revenue). Dans le P&L Consolidé, Version est en position 2. Un appel non adapté copiera la mauvaise dimension et corrompra silencieusement les données.

→ **Mitigation** : Créer `PLConsolide_Copy_Version` avec les valeurs fixes `pNumberDims=8` , `pVersionDimLoc=2` , `pStringDimLoc=5` (Month en dim 5). Ne jamais appeler `copy_version` directement sur ce cube.

### ● MINEUR — FcstMonth et membres spéciaux de Month

La dimension Month contient des membres spéciaux ( `FcstMonth` , `RowFormat` , `Description` ) utilisés par les règles de forecast Revenue. Ces membres n'ont pas de sens pour Supply Chain.

→ **Mitigation** : Dans `PLConsolide_Load_SupplyChain`, charger uniquement dans Jan–Dec. Les membres spéciaux de Month restent vides pour les données SC — pas d'impact fonctionnel si les règles sont correctement gardées.

## 7. Décision d'architecture

| CRITÈRE          | DÉCISION FONDÉE SUR DONNÉES RÉELLES                                                                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Signature        | [Currency Calc, Version, Year, organization, Month, Channel, product, P&L Measures]                                                       |
| Currency Calc    | 2 membres réels : <code>Local</code> + <code>Base</code> . Conversion via Exchange Rates (USD/CDN/GBP) par <code>DB()</code> dans règles. |
| Version          | 20 membres dont 7 calculés (variances). TI écrit uniquement dans Version 1/2, Actual, Forecast, Target, Prior Year, Predictive.           |
| Mesures unifiées | ~19 membres dans P&L Measures. SC.Units Sold exclu (collision). Direct Material/Labor/Packaging séparés pour granularité COGS.            |

|              |                                                                                                                                                                                                          |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| copy_version | Réutilisation avec pVersionDimLoc=2, pNumberDims=8, pStringDimLoc=5.                                                                                                                                     |
| Risque #1    | Versions devise (Ccy Exchange Variance) + collision Units Sold — mitigés par exclusions explicites dans les TI.                                                                                          |
| Alternative  | Si sparsité > 60% après mesure, envisager de supprimer le cube et d'exposer les vues Product Profitability by Channel + DetailCOGSdrillView directement via règles DB() dans Income Statement Reporting. |